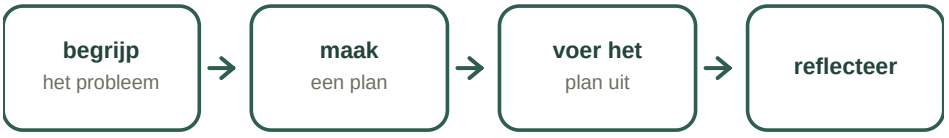
WISKUNDE · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Probleemoplossend denken

Hoe je een vraagstuk aanpakt als je niet meteen ziet wat je moet doen.

1 Vier stappen, altijd dezelfde

Bij een vraagstuk is de verleiding groot om meteen met de getallen te beginnen rekenen. Net dan gaat het mis. De vakfiche zet er vier stappen tegenover, en die volgorde is de hele kunst.



Pas bij de derde stap ga je rekenen. De eerste twee bepalen of dat rekenwerk ergens toe leidt.

Begrijp het probleem betekent: schrijf op wat er gegeven is en wat er gevraagd wordt. **Maak een plan** betekent: kies een aanpak. **Voer uit** is het rekenwerk. **Reflecteer** is nakijken of je antwoord kan kloppen én of het de gestelde vraag beantwoordt.

2 Gegeven en gevraagd uit elkaar halen

„In een klas van 24 leerlingen is een derde afwezig. Hoeveel leerlingen zijn er aanwezig?” Gegeven: 24 leerlingen, een derde afwezig. Gevraagd: het aantal **aanwezigen**.

Een derde van 24 is 8. Wie hier stopt, schrijft 8 op. Maar 8 is het aantal afwezigen. Het antwoord is $24 - 8 = 16$.

> Onderstreep in de vraag wat er precies gevraagd wordt. Een juist getal bij de verkeerde vraag is even fout als een rekenfout, en het voelt veel juister aan.

3 Strategieën die vaak werken

Er is geen enkele aanpak die altijd werkt. Dit zijn de strategieën die de fiche noemt en die je het vaakst nodig hebt.

Een **schets of tekening** maken. Gegevens in een **tabel** zetten. **Terugrekenen**, van achter naar voor. **Alle mogelijkheden** opschrijven. Een **patroon** zoeken. **Schatten** om te zien in welke buurt het antwoord ligt. Het probleem **opsplitsen** in kleinere stukken.

> Werkt je aanpak niet, probeer dan een andere in plaats van dezelfde weg nog eens te gaan. Vastlopen is normaal; blijven duwen in dezelfde richting helpt zelden.

4 Terugrekenen

„Ik denk aan een getal, tel er 7 bij op en vermenigvuldig met 3. Ik krijg 36.” Vooruit rekenen lukt niet, want je kent het begin niet. Dan draai je de weg om.

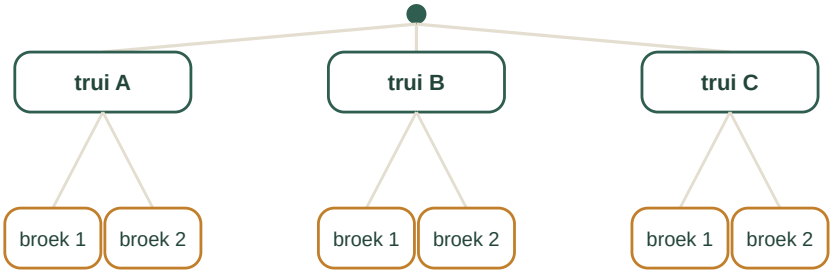


Van achter naar voor, en elke bewerking wordt haar omgekeerde: maal 3 wordt gedeeld door 3, plus 7 wordt min 7.

Controleer altijd vooruit: $(5 + 7) \cdot 3 = 36$. Klopt. Datzelfde trucje werkt bij korting: een trui kost € 32 ná $20\,\%$ korting, dus € 32 is $80\,\%$ van de oude prijs, en $32 : 0{,}80 =$ **€** 40.

5 Alle mogelijkheden overlopen

Soms is het antwoord gewoon: tel ze. Maar tel ze dan ook **allemaal**, en geen enkele twee keer. Een boompje helpt daarbij.



Bij elke trui passen twee broeken. Drie takken met elk twee bladeren: $3 \cdot 2 = 6$ combinaties.

Daarom vermenigvuldig je het aantal keuzes. Met de cijfers 1, 2 en 3 kan je 6 getallen van twee cijfers maken als elk cijfer maar één keer mag: drie keuzes voor het eerste cijfer, en dan nog twee over.

> Let op wanneer de volgorde értoe doet en wanneer niet. Drie vrienden die elkaar een hand geven, geven 3 handdrukken en geen 6: AB en BA is dezelfde handdruk.

6 Verhoudingen

Veel vraagstukken zijn verhoudingen in vermomming. Ga dan eerst naar één stuk, want van daaruit kan je naar elk aantal.

personen	**4**	**1**	**6**
rijst	**300 g**	**75 g**	**450 g**

Een recept voor 4 personen vraagt 300 g rijst. Ga naar één persoon, en van daar naar zes.

Wat je met de ene rij doet, doe je met de andere ook. Dat werkt voor prijzen, hoeveelheden, afstanden en tijden.

7 Drie valkuilen

De paalfout. Langs een tuin van 20 m komt om de 4 meter een paal, ook aan het begin en het einde. $20 : 4 = 5$, maar er staan 6 palen: de palen staan op de grenzen, niet in de vakjes. Maak bij twijfel een tekening.

Naar boven afronden. Voor 100 mensen in rijen van 14 stoelen is $100 : 14 = 7$ met 2 over. Die 2 hebben ook een stoel nodig, dus er zijn 8 rijen. Bij dozen, bussen en rijen rond je altijd naar boven af.

Eenheden door elkaar. Een film van 105 minuten duurt 1 **u** 45 **min**, niet $1{,}05$ uur. Een uur heeft 60 minuten, geen 100. Tel je een duur bij een uur op, doe dan eerst de volle uren en dan de minuten: een trein die om 9.45 u vertrekt en 2 u 20 min rijdt, is om 11.45 u twee uur onderweg, en 20 minuten later is het 12.05 **u**.

Rond of vol. Een hek *rond* een tuin van 12 m bij 8 m is de omtrek: $2 \cdot (12 + 8) = 40$ **m**. Gras *in* die tuin is de oppervlakte: $12 \cdot 8 = 96\ \text{m}^2$. Het woordje rond of vol verklapt welke van de twee je nodig hebt, en de eenheid (m of m^2) controleert het.

8 Zes types die blijven terugkomen

Deze zes duiken elk jaar weer op. Herken je het type, dan weet je meteen wat te doen.

Stel dat het er allemaal één soort waren. Op een parking staan 20 voertuigen met samen 70 wielen. Stel dat het allemaal auto's zijn: $20 \cdot 4 = 80$ wielen, tien te veel. Elke motor scheelt 2 wielen, dus $10 : 2 = 5$ **motors**.

Opeenvolgende getallen. Drie opeenvolgende getallen geven samen 48. Het **middelste** is $48 : 3 = 16$, dus het zijn 15, 16 en 17.

Samen werken. Een kraan vult een vat in 6 uur, een andere in 12 uur. Kijk naar een tijd die voor allebei uitkomt: in 12 uur vult de eerste 2 vaten en de tweede 1, samen 3 vaten in 12 uur, dus één vat in 4 **uur**. Samen gaat het altijd sneller dan de snelste alleen — een uitkomst hoger dan 6 kon dus al niet.

Leeftijden. Anna is 12, haar mama 40. Het **verschil van 28 jaar blijft altijd gelijk**. Als mama dubbel zo oud is, is dat verschil precies Anna's leeftijd: Anna 28, mama 56. Dat is over 16 **jaar**.

Rekenen met de klok. Hoe laat is het 100 uur na 14.00 u? Deel door 24: $100 = 4 \cdot 24 + 4$. Vier volle dagen brengen je op hetzelfde uur, plus 4 uur geeft 18.00 **u**.

Rest bij verdelen. Je verdeelt 100 snoepjes eerlijk en er blijven er 4 over. Dan zijn er 96 verdeeld, dus het aantal kinderen is een **deler van 96** — en groter dan 4, anders kon je de rest nog verder verdelen. Bijvoorbeeld 8 kinderen, elk 12.

> Een **rij** pak je aan door te kijken wat er van het ene naar het volgende getal gebeurt. Bij 2, 5, 11, 23 is dat telkens maal 2 plus 1, dus het volgende is 47. En een kubus van 3 bij 3 bij 3 bestaat uit drie lagen van 9, dus 27 kubusjes.

9 Reflecteren: kan dit kloppen?

De laatste stap kost tien seconden en vangt de meeste fouten. Stel jezelf drie vragen.

Is het mogelijk? Een klas van 25 leerlingen met samen 3 potloden, of iemand van 200 jaar: dan ging er iets mis. **Ligt het in de buurt van mijn schatting?** $19 \cdot 21$ moet rond 400 liggen. **Beantwoordt het de vraag?** Er werd naar de aanwezigen gevraagd, niet naar de afwezigen.

> Een onmogelijk antwoord is geen reden om te twijfelen aan jezelf, wel een aanwijzing waar de fout zit. Zoek de stap waar het getal onrealistisch werd.

Onthoud dit

- Begrijp het probleem, maak een plan, voer uit, reflecteer. Pas bij stap drie reken je.
- Schrijf op wat gegeven is en wat gevraagd wordt, en onderstreep de vraag.
- Strategieën: tekening, tabel, terugrekenen, alle mogelijkheden, patroon, schatten, opsplitsen.
- Terugrekenen: van achter naar voor, en elke bewerking wordt haar omgekeerde.
- Aantal combinaties: vermenigvuldig de keuzes. Maar let op of de volgorde ertoe doet.
- Verhoudingen: ga eerst naar één stuk, dan naar elk aantal.
- Paalfout: op 20 m om de 4 m staan 6 palen, niet 5.
- Bij rijen, dozen en bussen rond je naar boven af.
- Een film van 105 minuten is 1 u 45 min, niet $1{,}05$ uur. 9.45 u $+2$ u 20 min $= 12.05$ u.
- Rond de tuin is omtrek (m), de tuin vol is oppervlakte (m^2).
- Auto's en motors: stel dat het er allemaal één soort waren, en kijk hoeveel je te veel hebt.
- Drie opeenvolgende getallen: het middelste is de som gedeeld door 3.
- Samen werken: reken naar een tijd die voor allebei uitkomt. 6 u en 12 u geeft samen 4 u.
- Een leeftijdsverschil blijft altijd gelijk.
- Rest bij verdelen: het aantal is een deler van wat wél verdeeld werd.
- Reflecteer: is het mogelijk, ligt het bij mijn schatting, en beantwoordt het de vraag?